

Návrh zadání závěrečné práce

Vyplněný formulář včetně podpisu vedoucího práce předejte studijní referentce katedry kybernetiky, Janě Zichové (KN:E-212). Elektronickou verzi zašlete na zichova@fel.cvut.cz.

Jméno a příjmení studenta: Rozálie Bílková

Program: Otevřená informatika

Obor: Základy umělé inteligence a počítačových věd

Email: bilkoroz@fel.cvut.cz

Telefon: 773120022

Název tématu česky: Minimalizace regretu a její varianty ve hrách v normální formě

Název tématu anglicky: Exploring Regret Minimization and Its Variants in Normal-Form Games

Práce bude vypracována v jazyce: anglickém

Zadání dle požadavků průmyslu, nebo vedoucí, konzultant, či oponent je z průmyslu:

NE

Pokyny pro vypracování:

Uvedte ve výše specifikovaném jazyce. Řiďte se [Požadavky na zadání ZP](#). Pokyny by měly obsahovat: (1) jasně definovaný softwarový nebo výzkumný cíl; (2) požadavek na analýzu existujících relevantních metod, algoritmů, přístupů nebo technologií; (3) konkrétní požadavek na kreativní komponentu ZP (navrhni, formalizuj, naprogramuj, sestroj); (4) požadavek na zhodnocení výsledku práce buď (i) pomocí teoretické analýzy a formálních důkazů a/nebo (ii) pomocí měřitelného empirického zhodnocení na relevantních datových sadách nebo testovacích scénářích (jejichž specifikace by měla být součástí zadání) a porovnání vůči stavu před vyřešením problému. Požadované výstupy ZP musí být definovány tak, aby státnicová komise mohla jednoznačně vyhodnotit splnění zadání i bez přítomnosti vedoucího a oponenta u obhajoby.

Regret minimization methods are essential in normal-form games since they provide a framework for players to improve their strategies over time without requiring complete knowledge of their opponents' strategies. These methods allow players to iteratively adjust their actions to minimize regret, which measures the difference between their actual payoff and the best possible payoff they could have achieved in hindsight. By ensuring that regret approaches zero, these techniques sometimes converge towards equilibria, such as Nash equilibria, where no player has an incentive to unilaterally deviate. This makes regret minimization a powerful tool for analyzing strategic interactions in scenarios ranging from economics to artificial intelligence. The main goals of the project are:

1. Conduct a theoretical analysis and comparison of state-of-the-art regret minimization methods [1, 2, 3].
2. Implement the greedy regret minimization technique recently introduced in [1].
3. Evaluate the efficiency of the implemented technique (item 2) through experiments on large-scale strategic games, comparing it to other regret minimization methods such as the Multiplicative Weights Update (MWU) algorithm [3].
4. Compare the efficiency of the implemented technique (item 2) against alternative approaches for computing Nash equilibria, including the Double Oracle algorithm [4].

Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Garant za katedru:

Podpis garanta:

Vyplňuje se pouze v případě, že vedoucí práce je doktorand nebo externista (tj. není zaměstnancem FEL), viz [osoba garanta](#).

Navržený oponent: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.

Oponent diplomové práce nemá být členem stejné katedry jako vedoucí. Oponent bakalářské práce nemá být členem stejného oddělení katedry jako vedoucí. Je-li vedoucím doktorand ve studijní etapě, oponentem musí být někdo zkušenější než je vedoucí. Viz [osoba oponenta](#).

Podpis vedoucího práce:

Podpis garanta oboru:

Podpis vedoucího katedry:



Platné kontaktní údaje vedoucího a oponenta, pokud nejsou zaměstnanci FEL:

Jméno a příjmení (včetně titulů):

Email:

Telefon:

**Název a adresa
pracoviště:**

Jméno a příjmení (včetně titulů): Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.

Email: lukas.adam.cr@gmail.com

Telefon: +420 775 315 881

**Název a adresa
pracoviště:** Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň

Doporučená literatura:

Uveďte alespoň 3 zdroje v standardní formě (např. Chicago). Každá položka by měla obsahovat alespoň autory, název knihy, název článku a časopisu, vydavatele a rok vydání, příp. DOI.

1. Zhang, H., Lerer, A., & Brown, N. (2022). Equilibrium Finding in Normal-Form Games via Greedy Regret Minimization. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(9), 9484-9492.
2. Roughgarden, T. (2016). *Twenty lectures on algorithmic game theory*. Cambridge University Press.
3. Bailey, J. P. & Piliouras, G. Multiplicative Weights Update in Zero-Sum Games. in *Proceedings of the 2018 ACM Conference on Economics and Computation* 321–338 (Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2018).
4. McMahan, H. B., Gordon, G. J. & Blum, A. Planning in the presence of cost functions controlled by an adversary. in *Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML-03)* 536–543 (2003).

Upozornění na povinnost ČVUT zveřejňovat ZP a posudky

Upozorňujeme zadavatele tématu, autora budoucí práce, vedoucího a oponenta:

- ČVUT podle § 47b zákona o VŠ zveřejňuje bakalářské, diplomové a disertační práce (dále jen „závěrečná práce“) včetně posudků vedoucího práce a oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby.
- Odevzdáním ZP autor souhlasí se zveřejněním své práce bez ohledu na výsledek obhajoby.
- Odevzdáním posudku vedoucí a oponent souhlasí s jeho zveřejněním.
- ČVUT může odložit zveřejnění ZP nebo jejích částí, nejdéle však na dobu 3 let. Odklad zveřejnění závěrečné práce může povolit pouze děkan, resp. pověřený proděkan na základě žádosti předložené vedoucím ZP a studentem se souhlasem vedoucího katedry obhajoby. Odklad zveřejnění závěrečné práce musí být povolen před zadáním závěrečné práce, později pouze výjimečně.

Další informace o zveřejňování ZP a posudků najdete ve [Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT](#) (Článek 35) a ve [Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL](#) (Článek 3, bod 15).